

Sistem za personalizovanu preporuku nekretnina porodici

Članovi tima

1. Dušica Pešić

Motivacija

Kupovina ili iznajmljivanje nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka za porodicu, jer direktno utiče na svakodnevni život, finansijsku stabilnost, organizaciju obaveza i kvalitet života svih članova domaćinstva. Pronalaženje nekretnine koja odgovara svim potrebama porodice je proces koji može dugo trajati i biti iscrpljujuć. Cilj ovog rada je da olakša pretragu i omogući pronalaženje novog doma u kom će svi članovi porodice biti zadovoljni.

Pregled problema

Postojeća rešenja za pretragu nekretnina uglavnom se zasnivaju na jednostavnom filtriranju oglasa. Korisnik najčešće unosi grad, maksimalnu cenu, površinu, broj soba i tip nekretnine, a sistem vraća oglase koji odgovaraju tim uslovima. Neki od primera takvih rešenja su:

- <https://www.nekretnine.rs/>
- <https://www.4zida.rs/>
- <https://www.house-nekretnine.com/>

Ovakva rešenja ne uzimaju u obzir sve potrebe konkretne porodice. Na primer, dve porodice mogu imati isti budžet i tražiti stan iste kvadrature u istom gradu, ali njihove potrebe mogu biti potpuno različite. Porodici bez automobila može biti veoma važna blizina javnog prevoza, dok porodici sa decom može biti važna blizina škole ili vrtića. Porodici sa starijim članom ili osobom sa invaliditetom može biti neophodan lift.

Cilj projekta je razvoj sistema koji će procenjivati koliko je svaka nekretnina zaista pogodna za konkretnu porodicu. Sistem treba da pomogne korisnicima da donesu bolju odluku, tako što će povezati karakteristike porodice sa karakteristikama nekretnina i okruženja.

Metodologija rada

Sistem ima dva tipa korisnika:

- Administrator - zadužen za upravljanje korisnicima i oglasima nekretnina. Ima mogućnost da se prijavi na sistem, pregleda registrovane kupce i pregleda oglase nekretnina. Takođe može da blokira kupce ako je to potrebno.
- Kupac – može da se registruje na sistem, prijavi na sistem i izmeni svoje lične informacije. Takođe može da pregleda sve oglase nekretnina i pregleda preporučene oglase.

Sistem sadrži sledeće podatke:

Podaci o kupcu:

Podaci o članovima porodice:

- datum rođenja svakog člana;
- lokacije vrtića, škole ili posla;
- da li je neki član u kolicima.

Podaci o porodici kao celini:

- broj automobila porodice.

Finansijski podaci:

- maksimalna cena nekretnine;
- striktnost maksimalne cene (stroga, srednja, fleksibilna)

Preference korisnika:

- tip nekretnine (stan ili kuća)

Podaci nekretnine:

- cena;
- procenjeni mesečni troškovi
- kvadratura;
- broj soba;
- tip nekretnine;
- lokacija;
- sprat;
- postojanje lifta;
- postojanje stepeništa;
- broj parking mesta;
- postojanje dvorišta;

- nivo bezbednosti kraja;
- nivo buke;
- poslednje renoviranje.

Ulaz u sistem čine podaci o porodici koja kupuje nekretninu.

Izlaz iz sistema je lista preporučenih nekretnina rangiranih prema pogodnosti za konkretnu porodicu.

Baza znanja će sadržati pripremljeni skup oglasa nekretnina. Podatke o kupcima će oni sami unositi pri registraciji kroz formu u kojoj porodica unosi svoje karakteristike, finansijska ograničenja i preference.

Forward chaining

Sistem će koristiti forward chaining za izvođenje zaključaka od osnovnih činjenica ka konačnoj preporuci. Na osnovu unetih podataka o porodici, sistem prvo izvodi potrebe porodice, zatim iz potreba izvodi kriterijume za nekretninu, a zatim procenjuje svaku nekretninu.

Nivo 1 – izvođenje potreba porodice

Pravila za zaključivanje potrebe za javnim prevozom

Ako porodica nema automobil,
onda je potreba porodice za blizinom javnog prevoza visoka.

Pravila za zaključivanje potrebe za pogodnom lokacijom

Ako porodica nema automobil,
onda je potreba porodice za pogodnom lokacijom visoka.

Pravila za zaključivanje potrebe za pristupačnošću nekretnine

Ako porodica ima člana u kolicima,
onda je potreba porodice za pristupačnošću nekretnine veoma visoka.

Ako porodica ima starijeg člana,
onda je potreba porodice za pristupačnošću nekretnine srednja.

Ako porodica ima bebu,
onda je potreba porodice za pristupačnošću nekretnine srednja.

Pravila za zaključivanje veličine porodice

Ako porodica ima 3 člana,
onda je veličina porodice srednja.

Ako porodica ima 4 ili više članova,
onda je veličina porodice velika.

Pravila za zaključivanje potrebe za parking mestom

Ako porodica ima najmanje jedan automobil,
onda je potreba porodice za parking mestom visoka.

Pravila za zaključivanje potrebe za niskim nivoom buke

Ako porodica ima malu decu,
onda je potreba porodice za niskim nivoom buke visoka.

Ako porodica ima starijeg člana,
onda je potreba porodice za niskim nivoom buke visoka.

Pravila za zaključivanje potrebe za bezbednim krajem

Ako porodica ima malu decu,
onda je potreba porodice za bezbednim krajem visoka.

Pravila za zaključivanje finansijskih ograničenja

Ako je striktnost maksimalne cene stroga,
onda je finansijsko ograničenje porodice strogo.

Ako je striktnost maksimalne cene srednja,
onda je finansijsko ograničenje porodice srednje.

Ako je striktnost maksimalne cene otprilike,
onda je finansijsko ograničenje porodice fleksibilno.

Nivo 2 - Izvođenje kriterijuma za nekretninu

Pravila za kriterijum blizine javnog prevoza

Ako je potreba porodice za blizinom javnog prevoza visoka,
onda nekretnina treba da bude udaljena najviše 1 km od stanice javnog prevoza.

Pravila za kriterijum pogodne lokacije

Ako je potreba porodice za pogodnom lokacijom visoka, onda nekretnina treba da bude blizu lokacija škole, vrtića ili posla članova porodice.

Pravila za kriterijum pristupačnosti nekretnine

Ako je potreba porodice za pristupačnošću nekretnine visoka, onda nekretnina mora da ima lift ili da se nalazi u prizemlju.

Ako je potreba porodice za pristupačnošću nekretnine visoka, onda nekretnina ne sme imati stepenište.

Ako je potreba porodice za pristupačnošću nekretnine srednja, onda je poželjno da nekretnina ima lift, da je na nižem spratu (1, 2. ili 3.) ili da nema stepenice.

Ako je potreba porodice za pristupačnošću nekretnine srednja, onda nekretnina sa liftom ili na nižem spratu ima prednost u preporuci.

Pravila za kriterijum kvadrature

Ako je veličina porodice srednja, onda je potrebna kvadratura od bar 45 m².

Ako je veličina porodice velika, onda je potrebna kvadratura od bar 55 m².

Pravila za kriterijum parking mesta

Ako je potreba porodice za parking mestom visoka, onda nekretnina treba da ima bar 1 parking mesto.

Ako je potreba porodice za parking mestom visoka, onda je poželjno da nekretnina ima dvorište.

Pravila za kriterijum nivoa buke

Ako je potreba porodice za niskim nivoom buke visoka, onda nekretnina treba da ima nivo buke manji od 30%.

Pravila za kriterijum bezbednog kraja

Ako je potreba porodice za bezbednim krajem visoka, onda nekretnina treba da ima nivo bezbednosti iznad 80%.

Pravila za finansijski kriterijum

Ako je finansijsko ograničenje porodice strogo, onda ukupni procenjeni trošak nekretnine ne sme biti veći od maksimalne cene porodice.

Ako je finansijsko ograničenje porodice srednje, onda ukupni procenjeni trošak nekretnine može biti najviše 10% veći od maksimalne cene porodice.

Ako je finansijsko ograničenje porodice fleksibilno, onda ukupni procenjeni trošak nekretnine može biti najviše 20% veći od maksimalne cene porodice.

Nivo 3 - Procena konkretne nekretnine

Na ovom nivou se nekretninama dodeljuju poeni u odnosu na to koliko zadovoljavaju kriterijume izvedene u prethodnom nivou. Ako nekretnina zadovoljava određeni kriterijum, dobija odgovarajući broj poena, a ako ga ne zadovoljava, gubi određeni broj poena. Ukoliko nekretnina ne zadovoljava neki od obaveznih kriterijuma, označava se kao nepogodna i ne ulazi u dalji izbor.

Na primer, ako postoji kriterijum da nekretnina mora da ima površinu od bar 45 m², a konkretna nekretnina ima manju površinu, ona se označava kao nepogodna.

Accumulate funkcija

Nakon trećeg nivoa rezonovanja, sistem koristi accumulate funkciju da sabere sve pozitivne i negativne poene za svaku nekretninu. Na osnovu ukupne ocene, nekretnine se rangiraju i svrstavaju u kategorije: veoma pogodna, pogodna, srednje pogodna ili nepogodna. Ako je nekretnina označena kao nepogodna zbog obaveznog kriterijuma, onda se ne preporučuje bez obzira na ukupan broj poena.

Backward chaining

Backward chaining će se koristiti kada korisnik želi objašnjenje zašto je neka nekretnina preporučena ili zašto nije preporučena, tj. da li je nekretnina pogodna za porodicu.

Na primer:

Nekretnina nije preporučena jer nije ispunjen cilj pristupačnosti. Cilj pristupačnosti nije ispunjen zato što porodica ima člana u kolicima, nekretnina se nalazi na četvrtom spratu, a zgrada nema lift.

Template

Rule template-i će se koristiti za generisanje pravila za dodeljivanje različitog broja poena u zavisnosti od nivoa ispunjenosti određenog kriterijuma. Na primer, ako je porodici pristupačnost nekretnine važna, nekretnina će dobiti različit broj poena u zavisnosti od toga koliko dobro ispunjava taj kriterijum. Ukoliko nekretnina ima lift, dobija 10 poena; ako se nalazi na prvom spratu, dobija 8 poena; ako se nalazi na drugom spratu, dobija 6 poena; a ako se nalazi na trećem spratu, dobija 4 poena.
